

- Lineer Denklem Sistemlerin Ters Matris Yardımıyla Çözümü -

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_n \end{array} \right\} \text{lineer denklem sistemi}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_b$$

şeklinde gösterilebilir.

$$\Rightarrow \boxed{A \cdot x = b}$$

$$\Rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot x = A^{-1} \cdot b$$

$$\Rightarrow \boxed{x = A^{-1} \cdot b} \quad \checkmark \text{ ile sistemin çözümü (varsa) elde edilir.}$$

ÖP:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 2 \\ x + y + 2z = 8 \\ x - z = -2 \end{cases}$$

113

İnceer denklemler sistemini çözünüz.

Çözüm:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix}}_b$$

$$A \cdot x = b \Rightarrow \boxed{x = A^{-1} \cdot b}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1/4 & 1/2 & 5/4 \\ 3/4 & -1/2 & -7/4 \\ -1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$x = A^{-1} \cdot b \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 & 1/2 & 5/4 \\ 3/4 & -1/2 & -7/4 \\ -1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Teorem : A $n \times n$ tipinde bir matris olmak üzere aşağıdakiler denktir.

- a) A terslenebilir.
- b) $A \cdot x = 0$ sadece sıfır çözümüne sahiptir.
- c) A nin satirca indirgenmiş eselon formu I dir.
- d) A elemanter matrislerin carpımı zcklinde ifade edilir.
- e) $Ax = b$ her b matrisi için tutarlıdır,
- f) $Ax = b$ her b matrisi için tek çözüme sahiptir.